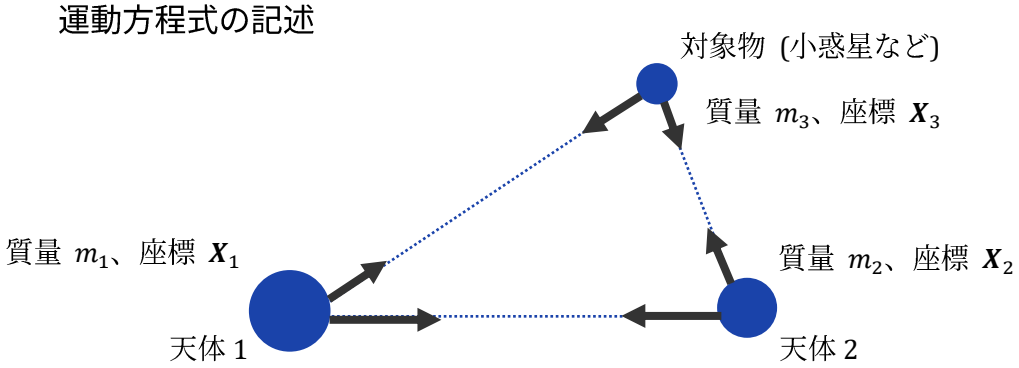
ラグランジュ点の導出

厳密解の導出と近似解への適用例

1　ラグランジュ点の概要

ラグランジュ点とは、2 つの天体から万有引力を受けている小さな対象物（小天体や人工衛星など）が、定常的に存在できる点のことを指す。

1.1　運動方程式の記述



$i = 1,2,3$ 番目の質点の質量を m_i、位置ベクトルを $\boldsymbol{X}_i$ とする。各質点は万有引力のみを受けるので、それぞれの運動方程式は万有引力定数 G を用いて、

$$m_1 \frac{\mathrm{d}^2 \boldsymbol{X}_1}{\mathrm{d}t^2} = -Gm_1 \sum_{j=2,3} m_j \frac{\boldsymbol{X}_1 - \boldsymbol{X}_j}{|\boldsymbol{X}_1 - \boldsymbol{X}_j|^3}$$
$$m_2 \frac{\mathrm{d}^2 \boldsymbol{X}_2}{\mathrm{d}t^2} = -Gm_2 \sum_{j=1,3} m_j \frac{\boldsymbol{X}_2 - \boldsymbol{X}_j}{|\boldsymbol{X}_2 - \boldsymbol{X}_j|^3}$$
$$m_3 \frac{\mathrm{d}^2 \boldsymbol{X}_3}{\mathrm{d}t^2} = -Gm_3 \sum_{j=1,2} m_j \frac{\boldsymbol{X}_3 - \boldsymbol{X}_j}{|\boldsymbol{X}_3 - \boldsymbol{X}_j|^3}$$

と表せる。すなわち、

$$\frac{\mathrm{d}^2 \boldsymbol{X}_1}{\mathrm{d}t^2} = -G \sum_{j=2,3} m_j \frac{\boldsymbol{X}_1 - \boldsymbol{X}_j}{|\boldsymbol{X}_1 - \boldsymbol{X}_j|^3}$$
$$\frac{\mathrm{d}^2 \boldsymbol{X}_2}{\mathrm{d}t^2} = -G \sum_{j=1,3} m_j \frac{\boldsymbol{X}_2 - \boldsymbol{X}_j}{|\boldsymbol{X}_2 - \boldsymbol{X}_j|^3}$$
$$\frac{\mathrm{d}^2 \boldsymbol{X}_3}{\mathrm{d}t^2} = -G \sum_{j=1,2} m_j \frac{\boldsymbol{X}_3 - \boldsymbol{X}_j}{|\boldsymbol{X}_3 - \boldsymbol{X}_j|^3}$$

となる。

1.2　物理量の保存

質点は万有引力のみ受けているため、系[1]全体のエネルギー保存、運動量保存、角運動量保存が成り立つ。すなわち、

$$E = \sum_{i=1}^{3} \frac{1}{2} m_i \dot{\boldsymbol{X}}_i^{\,2} - \sum_{(i,j)\in\mathbb{A}} \frac{G m_i m_j}{|\boldsymbol{X}_i - \boldsymbol{X}_j|}$$

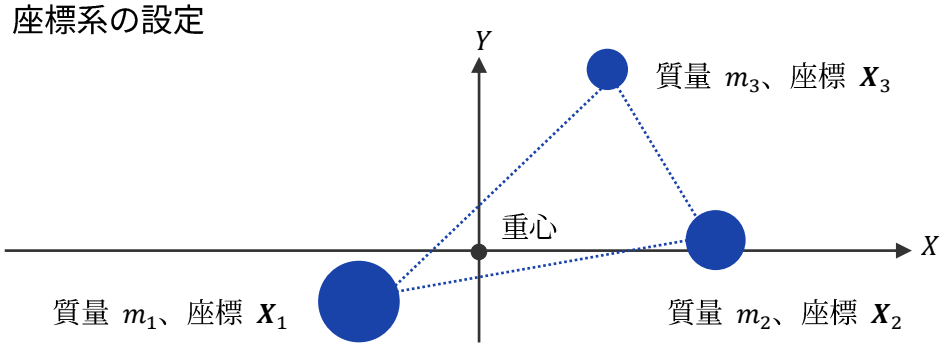
$$\boldsymbol{P} = \sum_{i=1}^{3} m_i \dot{\boldsymbol{X}}_i$$

$$\boldsymbol{L} = \sum_{i=1}^{3} m_i \boldsymbol{X}_i \times \dot{\boldsymbol{X}}_i$$

と表せる。ここで、$\mathbb{A} \in \{(1,2),(1,3),(2,3)\}$ である。

万有引力は保存力である。

1.3　座標系の設定



全運動量 $\boldsymbol{P}$ が $\boldsymbol{0}$ でなければ、系の重心

$$\boldsymbol{X}_G = \frac{\sum_{i=1}^{3} m_i \boldsymbol{X}_i}{\sum_{i=1}^{3} m_i}$$

は等速直線運動をする。

万有引力は系内部の内力であり、系全体では相殺される。そのため、重心には外力がはたらかず、重心は等速直線運動をする。

そこで、重心を原点として設定することで、重心の速度を基準とした全運動量 $\boldsymbol{P}$ を $\boldsymbol{0}$ とすることができる。重心を基準とする座標系では、各質点の運動を重心に対する相対運動として考えることができる。

厳密には、初期位置が重心で、重心とともに動く点を原点にとっている。こうすると、原点からみた重心の速度が $\boldsymbol{0}$ 、原点基準の全運動量 $\boldsymbol{P}$ は $\boldsymbol{0}$ となる。

---

[1] ここでは、3 つの質点のことを指す。

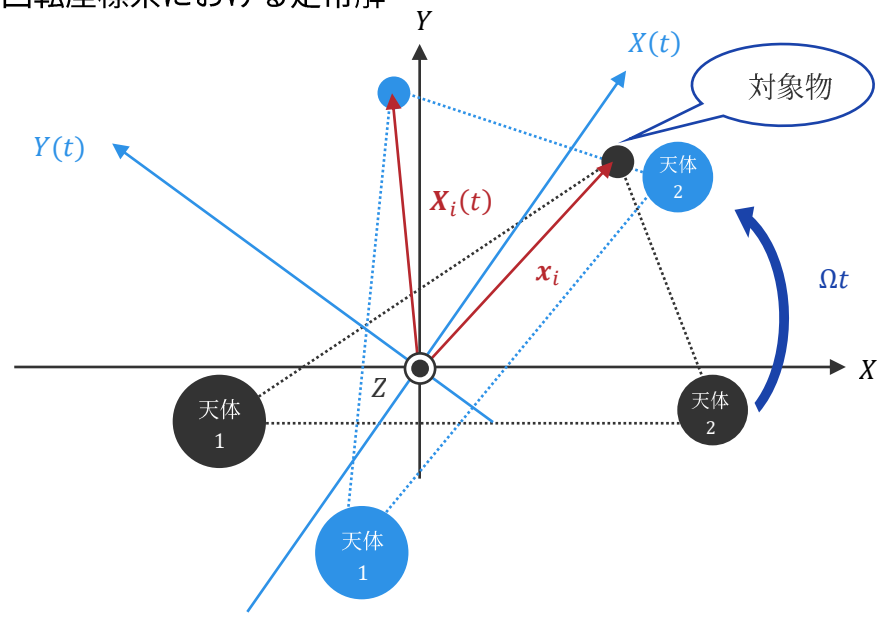
重心を原点においたので、重心の位置ベクトルは零ベクトルだから、

$$\mathbf{0} = \frac{\sum_{i=1}^{3} m_i \boldsymbol{X}_i}{\sum_{i=1}^{3} m_i}$$

$$\Leftrightarrow \sum_{i=1}^{3} m_i \boldsymbol{X}_i = \mathbf{0} \qquad \text{(A)}$$

となる。この座標系においては、三体の座標 $\boldsymbol{X}_i$ は式 (A) を満たす。この先、重心を原点とした座標系で議論する。

1.4 回転座標系における定常解



ここで、ラグランジュ点とは、先述のとおり、2 つの天体から万有引力を受けている小さな対象物（小天体や人工衛星など）が、定常的に存在できる点のことを指す。これを言い換えると、回転座標系でみたときに、三体（2 天体と対象物）がいずれも静止して見えるような点といえる。すなわち、これらの点は、重心とともに並進運動する原点からみると、回転運動のみをしているようにみえる。

位置ベクトルを $\boldsymbol{X}_i$ 時刻 t に依存しない定ベクトルを $\boldsymbol{x}_i$ 、Z 軸まわりの回転行列を、

$$R(t) = \begin{pmatrix} \cos\Omega t & -\sin\Omega t & 0 \\ \sin\Omega t & \cos\Omega t & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

とする。ここで Ω は回転する角速度であり、時刻 t に依存しない定数である。このとき、三体がいずれも静止して見えるような点の位置ベクトルは、

$$\boldsymbol{X}_i(t) = R(t)\boldsymbol{x}_i$$

と表せる。したがって、ラグランジュ点を求めることは、このように表せる位置ベクトル $\boldsymbol{X}_i(t)$ を求めることといえる。

では、実際に $\boldsymbol{X}_i(t)$ を求める。

まず、$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}R(t)$ を求める。$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}R(t)$ は、

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}R(t) = -\Omega^2\begin{pmatrix}\cos\Omega t & -\sin\Omega t & 0\\ \sin\Omega t & \cos\Omega t & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

となる。ここで、x、y 成分のみを取り出す射影演算子

$$\mathrm{P} = \begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

を用いると

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}R(t) = -\Omega^2 R(t)\mathrm{P}$$

と表せる。

次に、運動方程式から得られた式、

$$\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{X}_i}{\mathrm{d}t^2} = -G\sum_{i\neq j} m_j\frac{\boldsymbol{X}_i - \boldsymbol{X}_j}{\left|\boldsymbol{X}_i - \boldsymbol{X}_j\right|^3}$$

から $\boldsymbol{X}_i(t)$ を求める。ここで、$\left|\boldsymbol{X}_i - \boldsymbol{X}_j\right| = \left|\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{x}_j\right|$ であることに注意すると、この式は

$$\begin{cases}\boldsymbol{X}_i(t) = R(t)\boldsymbol{x}_i\\ \dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}R(t) = -\Omega^2 R(t)\mathrm{P}\end{cases}$$

の 2 式を用いて、

$$\underbrace{-\Omega^2 R(t)\mathrm{P}}_{\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}R(t)}\boldsymbol{x}_i = -G\sum_{i\neq j} m_j\frac{R(t)(\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{x}_j)}{\left|\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{x}_j\right|^3}$$

となる。

> $\boldsymbol{X}_i - \boldsymbol{X}_j$ は、$\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{x}_j$ が Ωt だけ回転したベクトルであり、大きさは変わらない。

$\det R(t) = 1$ より、回転行列は正則であり逆行列が存在する。回転行列の逆行列 $R^{-1}(t)$ を、両辺に左からかけると、

$$\Omega^2\mathrm{P}\boldsymbol{x}_i = \sum_{i\neq j} m_j\frac{\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{x}_j}{{r_{ij}}^3} \qquad (\mathrm{B}i)$$

となる。ただし、$G = 1$、$r_{ij} = \left|\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{x}_j\right|$ とおいた。すなわち、$\boldsymbol{X}_i(t)$ を求めることは、式 $(\mathrm{B}i)$ を満たすベクトル $\boldsymbol{x}_i$ を求めることといえる。

> 式 $(\mathrm{B}i)$の意味は、i 番目の質点についての式 (B) のことである。
> 例えば、1 番目の質点の場合、式 (B1) は、
>
> $$\Omega^2\mathrm{P}\boldsymbol{x}_1 = \sum_{j=2,3} m_j\frac{\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_j}{{r_{1j}}^3}$$
>
> となる。

式 (Bi) の両辺に、運動方程式が扱っている質点の質量 m_i をかけると、

$$m_i\Omega^2\mathrm{P}\boldsymbol{x}_i = m_i\sum_{i\neq j} m_j\frac{\boldsymbol{x}_i-\boldsymbol{x}_j}{{r_{ij}}^3}$$

となる。ここで、左辺の $\boldsymbol{F} = m_i\Omega^2\mathrm{P}\boldsymbol{x}_i$ は向心力を意味している。

特に、円筒座標において、$\boldsymbol{x}_i = \begin{pmatrix} r \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ とすると、$F = m_i r\Omega^2$ となる。

1.5　三体が Z=0 平面上に存在することの証明

ラグランジュ点を求める前に、すべての質点 $i = 1,2,3$ が $Z = 0$ 平面上に存在することを示す。質点の名前を、$Z_1 \geq Z_2 \geq Z_3$ となるようにとり直す。

すなわち、Z 座標が大きい順に 1、2、3 と名前をつけ直すことを意味している。

1.3 節で導入した座標系では、常に式 (A) が成立する。すなわち、

$$\sum_{i=1}^{3} m_i\boldsymbol{X}_i = \boldsymbol{0}$$

となる。ここでは Z 軸についてのみ考えるので、Z 成分は、

$$m_1Z_1 + m_2Z_2 + m_3Z_3 = 0 \qquad \text{(C)}$$

となる。

ここで、$Z_1 > 0$ と仮定すると、(C) が常に成立するためには、$Z_3 < 0$ でないといけない。

$Z_1 > 0$ のとき、$Z_3 > 0$ と仮定すると、$Z_1 \geq Z_2 \geq Z_3$ より $Z_2 > 0$ となる。そうすると、$Z_1 \geq Z_2 \geq Z_3 > 0$ となり、$\sum_{i=1}^{3} m_iZ_i > 0$ となる。したがって、式 (C) に矛盾しないためには、$Z_3 < 0$ でないといけない。

このとき $(Z_1 > 0, Z_3 < 0)$ の Z_2 の条件を考える。ラグランジュ点は、回転座標系でみたときに、三体がいずれも静止して見えるような点であるから、そこでは、加速度が **0** である必要がある[2]。すなわち、運動方程式の左辺が 0 である必要がある。

式 (B1) の Z 成分を考えると、

$$\begin{aligned} 0 &= -\sum_{j=2,3} m_j\frac{Z_1 - Z_j}{{r_{1j}}^3} \\ &= \underbrace{-\left(\frac{m_2}{{r_{21}}^3} + \frac{m_3}{{r_{31}}^3}\right)Z_1}_{<0} + \frac{m_2}{{r_{21}}^3}Z_2 + \underbrace{\frac{m_3}{{r_{31}}^3}Z_3}_{<0} \end{aligned}$$

となる。よって、この式を満たすには、$Z_2 > 0$ である必要がある。

---

[2] もちろん、万有引力と遠心力（回転座標系における慣性力）の合力も **0** である。

同様に、式 (B3) の Z 成分を考えると、

$$0 = -\sum_{j=1,2} m_j \frac{Z_3 - Z_j}{{r_{j3}}^3}$$
$$= \underbrace{+\frac{m_1}{{r_{31}}^3} Z_1}_{>0} + \frac{m_2}{{r_{23}}^3} Z_2 \underbrace{-\left(\frac{m_1}{{r_{31}}^3} + \frac{m_2}{{r_{23}}^3}\right) Z_3}_{>0}$$

となる。よって、この式を満たすには、$Z_2 < 0$ である必要がある。

ここで、(B1) を満たすための Z_2 の条件と、(B3) を満たすための Z_2 の条件が矛盾する。

そのため、$Z_1 = 0$ が導かれる。［背理法による証明である。］

［$Z_1 < 0$ だと、$Z_1 \geq Z_2 \geq Z_3$ より、$0 \geq Z_1 \geq Z_2 \geq Z_3$ となる。そうすると、$\sum_{i=1}^{3} m_i Z_i < 0$ となる。したがって、式 (C) に矛盾しないためには、$Z_3 < 0$ でないといけない。］

次に、$Z_1 = 0$ のとき、$Z_2 > 0$ と仮定する。

このとき、式 (B1) の Z 成分は、

$$0 = -\sum_{j=2,3} m_j \frac{Z_1 - Z_j}{{r_{1j}}^3}$$
$$= -\left(\frac{m_2}{{r_{21}}^3} + \frac{m_3}{{r_{31}}^3}\right) Z_1 + \frac{m_2}{{r_{21}}^3} Z_2 + \frac{m_3}{{r_{31}}^3} Z_3$$
$$= \underbrace{+\frac{m_2}{{r_{21}}^3} Z_2}_{>0} + \frac{m_3}{{r_{31}}^3} Z_3$$

となるから、この式を満たすには、$Z_3 < 0$ である必要がある。また、式 (B3)は、

$$0 = -\sum_{j=1,2} m_j \frac{Z_3 - Z_j}{{r_{j3}}^3}$$
$$= +\frac{m_1}{{r_{31}}^3} Z_1 + \frac{m_2}{{r_{23}}^3} Z_2 - \left(\frac{m_1}{{r_{31}}^3} + \frac{m_2}{{r_{23}}^3}\right) Z_3$$
$$= \underbrace{+\frac{m_2}{{r_{23}}^3} Z_2}_{>0} - \left(\frac{m_1}{{r_{31}}^3} + \frac{m_2}{{r_{23}}^3}\right) Z_3$$

となるから、この式を満たすには、$Z_3 > 0$ である必要がある。

ここで、式 (B1) を満たすための Z_3 の条件と、式 (B3) を満たすための Z_3 の条件が矛盾する。そのため、$Z_2 = 0$ が導かれる。

式 (C) に、$Z_1 = Z_2 = 0$ を代入すると、$Z_3 = 0$ が導かれる。

よって、$Z_1 = Z_2 = Z_3 = 0$ が得られ、三体が $Z = 0$ 平面上に存在することが示された。

1.6　　オイラーの直線解

いよいよ、ラグランジュ点を求める。3 質点の位置ベクトルを、それぞれ$\boldsymbol{x}_1$ 、$\boldsymbol{x}_2$ 、$\boldsymbol{x}_3$ とする。



まず、3 質点が同一直線上にある解が存在するかを考える。この直線を x 軸に選ぶとき、$y_i = 0$ となる。また 1.5 節から、$z_i = 0$ である。すなわち、

$$\Omega^2 \mathrm{P}\boldsymbol{x}_i = \sum_{i \neq j} m_j \frac{\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{x}_j}{{r_{ij}}^3} \tag{Bi}$$

の x 成分のみ考えればよい。［ $r_{ij} = |\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{x}_j|$ である。］

質点の名前を $x_1 \geq x_2 \geq x_3$ となるようにつけ直すと、各点の運動方程式は、

$$\Omega^2 x_1 = +\frac{m_2}{(x_1 - x_2)^2} + \frac{m_3}{(x_1 - x_3)^2} = +\frac{m_2}{{r_{12}}^2} + \frac{m_3}{{r_{13}}^2} \tag{D1}$$

$$\Omega^2 x_2 = -\frac{m_1}{(x_1 - x_2)^2} + \frac{m_3}{(x_2 - x_3)^2} = -\frac{m_1}{{r_{12}}^2} + \frac{m_3}{{r_{23}}^2} \tag{D2}$$

$$\Omega^2 x_3 = -\frac{m_1}{(x_1 - x_3)^2} - \frac{m_2}{(x_2 - x_3)^2} = -\frac{m_1}{{r_{13}}^2} - \frac{m_2}{{r_{23}}^2} \tag{D3}$$

となる。

係数の符号に注意。分母は長さであるから、引く順序を変えても必ず正である。一方で、分子はベクトルであるから、順序を入れ替えると負になる。

(D1) を導出する。(D1) は (B1) のx 成分であるから、$\boldsymbol{x}_i$ の x 成分を x_i とすると、

$$\Omega^2 x_1 = \sum_{j=2,3} m_j \frac{x_1 - x_j}{{r_{1j}}^3}$$
$$= m_2 \frac{x_1 - x_2}{{r_{12}}^3} + m_3 \frac{x_1 - x_3}{{r_{13}}^3}$$

となる。ここで、$\boldsymbol{x}_1$ 、$\boldsymbol{x}_2$ 、$\boldsymbol{x}_3$ は x 軸上であるから、

$$r_{12} = |\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2| = (x_1 - x_2)$$
$$r_{13} = |\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_3| = (x_1 - x_3)$$

となる。［$x_1 \geq x_2 \geq x_3$ の仮定を利用した。］これを代入すると、

$$\Omega^2 x_1 = m_2 \frac{x_1 - x_2}{(x_1 - x_2)^3} + m_3 \frac{x_1 - x_3}{(x_1 - x_3)^3}$$
$$= \frac{m_2}{(x_1 - x_2)^2} + \frac{m_3}{(x_1 - x_3)^2}$$
$$= \frac{m_2}{{r_{12}}^2} + \frac{m_3}{{r_{13}}^2}$$

となる。

ここで、3 点間の距離の関係を簡潔に表すため、距離の比を表す無次元量として、

$$\delta = \frac{r_{12}}{r_{23}}$$

とおく。すると、r_{23} は δ と r_{12} を用いて、

$$r_{23} = \frac{r_{12}}{\delta}$$

となる。

また、r_{13} はδ と r_{12} を用いて、

$$\begin{aligned}\frac{r_{13}}{r_{12}} &= \frac{|x_1 - x_3|}{\delta r_{23}} \\ &= \frac{|x_1 - x_2 + x_2 - x_3|}{\delta r_{23}} \\ &= \frac{(x_1 - x_2) + (x_2 - x_3)}{\delta r_{23}} \\ &= \frac{r_{12} + r_{23}}{\delta r_{23}} \\ &= \frac{\delta r_{23} + r_{23}}{\delta r_{23}} \\ &= \frac{\delta + 1}{\delta}\end{aligned}$$

より、 [絶対値を外す変形には、$x_1 \geq x_2 \geq x_3$ の仮定を利用した。]

$$r_{13} = \frac{\delta + 1}{\delta} r_{12}$$

となる。

ここで、(D1) − (D2) を考える。$r_{12} = x_1 - x_2$ より、

$$\Omega^2 r_{12} = \frac{m_1 + m_2}{{r_{12}}^2} + \frac{m_3}{{r_{13}}^2} - \frac{m_3}{{r_{23}}^2}$$

となる。両辺を ${r_{12}}^2$ 倍すると、

$$\begin{aligned}\Omega^2 {r_{12}}^3 &= m_1 + m_2 + m_3 \left(\frac{{r_{12}}^2}{{r_{13}}^2} - \frac{{r_{12}}^2}{{r_{23}}^2} \right) \\ \Leftrightarrow \Omega^2 {r_{12}}^3 &= m_1 + m_2 + m_3 \left(\frac{\delta^2}{(1+\delta)^2} - \delta^2 \right)\end{aligned} \qquad \text{(D4)}$$

となる。 [$r_{23} = \frac{r_{12}}{\delta}$ と $r_{13} = \frac{\delta+1}{\delta} r_{12}$ を利用した。]

同様に、(D2) − (D3) を考える。$r_{23} = x_2 - x_3$ より、

$$\Omega^2 r_{23} = \frac{m_2 + m_3}{{r_{23}}^2} + \frac{m_1}{{r_{13}}^2} - \frac{m_1}{{r_{12}}^2}$$

となる。両辺を ${r_{23}}^2$ 倍すると、

$$\begin{aligned}\Omega^2 {r_{23}}^3 &= m_1 + m_2 + m_3 \left(\frac{{r_{23}}^2}{{r_{13}}^2} - \frac{{r_{23}}^2}{{r_{12}}^2} \right) \\ \Leftrightarrow \Omega^2 {r_{23}}^3 &= m_1 + m_2 + m_3 \left(\frac{1}{(1+\delta)^2} - \frac{1}{\delta^2} \right)\end{aligned} \qquad \text{(D5)}$$

となる。

$\delta = \frac{r_{12}}{r_{23}}$ より、(D4) / (D5) を考えると、

$$\delta^3 = \frac{m_1 + m_2 + m_3\left(\frac{\delta^2}{(1+\delta)^2} - \delta^2\right)}{m_1 + m_2 + m_3\left(\frac{1}{(1+\delta)^2} - \frac{1}{\delta^2}\right)}$$

$$\delta^3\left\{m_1 + m_2 + m_3\left(\frac{1}{(1+\delta)^2} - \frac{1}{\delta^2}\right)\right\} = m_1 + m_2 + m_3\left(\frac{\delta^2}{(1+\delta)^2} - \delta^2\right)$$

となる。

これを整理して、δ についての方程式にする。

$$m_1\delta^3 + m_2\delta^3 + m_3\left(\frac{1}{(1+\delta)^2} - \frac{1}{\delta^2}\right)\delta^3 = m_1 + m_2 + m_3\left(\frac{\delta^2}{(1+\delta)^2} - \delta^2\right)$$

$$m_1\delta^3 + m_2\delta^3 + m_3\left(\frac{-2\delta - 1}{\delta^2(1+\delta)^2}\right)\delta^3 = m_1 + m_2 + m_3\left(\frac{2\delta + 1}{(1+\delta)^2}\right)$$

$$m_1\delta^3 + m_2\delta^3 + m_3\left(\frac{-2\delta^2 - \delta}{(1+\delta)^2}\right) = m_1 + m_2 + m_3\left(\frac{2\delta + 1}{(1+\delta)^2}\right)$$

両辺を $(1+\delta)^2$ 倍する。

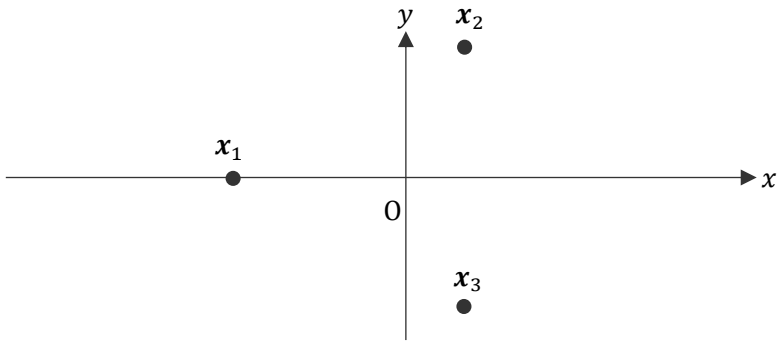
$$m_1\delta^3(1+\delta)^2 + m_2\delta^3(1+\delta)^2 + m_3(-2\delta^2 - \delta) = m_1(1+\delta)^2 + m_2(1+\delta)^2 + m_3(2\delta + 1)$$

これを整理すると、

$$(m_2 + m_3)\delta^5 + (2m_2 + 3m_3)\delta^4 + (m_2 + 3m_3)\delta^3$$
$$-(3m_1 + m_2)\delta^2 - (3m_1 + 2m_2)\delta - (m_1 + m_2) = 0$$

となる。したがって、δ は次の 5 次方程式を満たす。この方程式は、デカルトの符号規則により、ただ 1 つの正の実数解 δ をもつ。

1.7　トロヤ解



前節では、3 質点が同一直線上にある場合を考えた。次に、3 質点が同一直線上にない解が存在するかを考える。一般性を失わないように、上図のように、$y_1 = 0$ となるように、座標系をとる。

この座標系では、1.3 節より常に

$$\sum_{i=1}^{3} m_i \boldsymbol{X}_i = \boldsymbol{0} \qquad \text{(A)}$$

が成立する。

ここでは、y 成分のみ考えればよいから、

$$m_2 y_2 + m_3 y_3 = 0 \tag{E}$$

となる。

> 3 点が x 軸上に存在しないこと、すなわち $y_2 \neq 0$ または $y_3 \neq 0$ であることを示せばいいから、 y 成分のみ考えればよい。

また、各質点の運動方程式

$$\Omega^2 \mathrm{P} \boldsymbol{x}_i = \sum_{i \neq j} m_j \frac{\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{x}_j}{{r_{ij}}^3} \tag{Bi}$$

の y 成分は、$y_1 = 0$ に注意すると

$$0 = -\frac{m_2}{{r_{12}}^3} y_2 - \frac{m_3}{{r_{13}}^3} y_3 \tag{F1}$$

$$\Omega^2 y_2 = +\left(\frac{m_1}{{r_{21}}^3} + \frac{m_3}{{r_{23}}^3}\right) y_2 - \frac{m_3}{{r_{23}}^3} y_3 \tag{F2}$$

$$\Omega^2 y_3 = -\frac{m_2}{{r_{32}}^3} y_2 + \left(\frac{m_1}{{r_{31}}^3} + \frac{m_2}{{r_{32}}^3}\right) y_3 \tag{F3}$$

となる。 > x 座標は 0 でないため、r_{12} などはこれ以上簡単にできない。

> (F1) を導出する。(F1) は (B1) の y 成分であるから、$\boldsymbol{x}_i$ の y 成分を y_i とすると、
>
> $$\begin{aligned}\Omega^2 y_1 &= \sum_{j=2,3} m_j \frac{y_1 - y_j}{{r_{1j}}^3} \\ &= m_2 \frac{y_1 - y_2}{{r_{12}}^3} + m_3 \frac{y_1 - y_3}{{r_{13}}^3} \\ &= \left(\frac{m_2}{{r_{12}}^3} + \frac{m_3}{{r_{13}}^3}\right) y_1 - \frac{m_2}{{r_{12}}^3} y_2 - \frac{m_3}{{r_{13}}^3} y_3\end{aligned}$$
>
> となる。ここで、$y_1 = 0$ となるように座標系を設定したので、
>
> $$0 = -\frac{m_2}{{r_{12}}^3} y_2 - \frac{m_3}{{r_{13}}^3} y_3$$
>
> となる。

式 (E) と (F1) より、

$$\begin{aligned}0 &= -\frac{m_2}{{r_{12}}^3} y_2 - \frac{m_3}{{r_{13}}^3} y_3 \\ &= -\frac{m_2}{{r_{12}}^3} y_2 + \frac{m_2}{{r_{13}}^3} y_2 \\ \Leftrightarrow &\left(\frac{1}{{r_{13}}^3} - \frac{1}{{r_{12}}^3}\right) y_2 = 0\end{aligned}$$

となる。もし $y_2 = 0$ ならば、(F1) より $y_3 = 0$ となる。これはオイラーの直線解となる。

すなわち、3 質点が同一直線上にない解であるには、

$$\frac{1}{{r_{13}}^3} - \frac{1}{{r_{12}}^3} = 0$$

である必要がある。

これを因数分解すると、

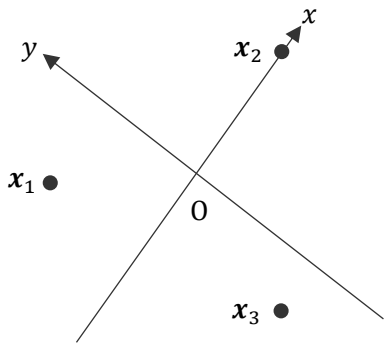
$$\left(\frac{1}{r_{13}}-\frac{1}{r_{12}}\right)\left(\frac{1}{{r_{13}}^2}+\frac{1}{r_{12}r_{13}}+\frac{1}{{r_{12}}^2}\right)=0$$

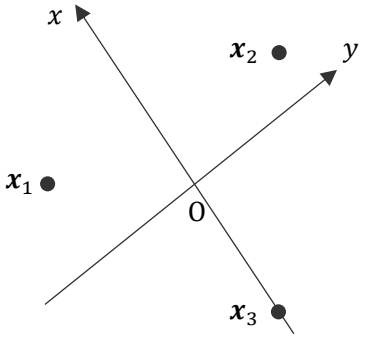
となる。$\frac{1}{{r_{13}}^2}+\frac{1}{r_{12}r_{13}}+\frac{1}{{r_{12}}^2}>0$ より、両辺を $\frac{1}{{r_{13}}^2}+\frac{1}{r_{12}r_{13}}+\frac{1}{{r_{12}}^2}$ で割ると、

$$\frac{1}{r_{13}}-\frac{1}{r_{12}}=0$$

$$r_{12}=r_{13}$$

よって、3 質点が同一直線上にない解であるには、$r_{12}=r_{13}$ である必要がある。





同様の議論を第 2 体、第 3 体を基準として行うと、それぞれ、$r_{12}=r_{23}$ 、$r_{13}=r_{23}$ が得られる。［上図のように、座標系を $y_2=0$ 、$y_3=0$ となるようにそれぞれ設定する。］

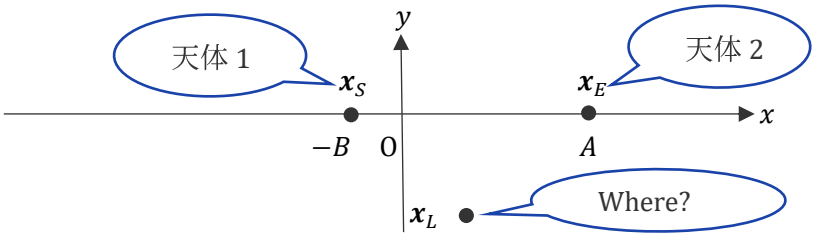
したがって、

$$r_{12}=r_{13}=r_{23}$$

となる 3 質点が同一直線上にない解が存在することが示された。この式は、3 つの質点を結ぶ三角形が、正三角形であることを意味している。

2　実際の適用例

2.1　考える状況



天体 1 の位置ベクトルを $\boldsymbol{x}_S = \begin{pmatrix} -B \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$、天体 2 の位置ベクトルを $\boldsymbol{x}_E = \begin{pmatrix} A \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$とする。また、ラグランジュ点の位置ベクトルを $\boldsymbol{x}_L$ とおく。また、天体 1 の質量を M_S、天体 2 の質量を M_E、対象物（小天体など）の質量を m とする。

ラグランジュ点に存在する対象物の質量 m は、2 天体の質量 M_S、M_E よりも十分小さく、2 天体に与える影響を無視できるとする（制限三体問題）。また、太陽と地球のように、$M_S \gg M_E$ の場合を考える（ただし、M_E は無視できない）。

これを数式で表すと、

$$m \approx 0$$
$$M_E = \epsilon M_S$$

となる。ただし、$\epsilon \ll 1$ である。

（補足💙）$m_3 \approx 0$ より、式 (A)

$$\sum_{i=1}^{3} m_i \boldsymbol{X}_i = \boldsymbol{0}$$

は、

$$\sum_{i=1}^{2} m_i \boldsymbol{X}_i \approx \boldsymbol{0}$$

となるため、重心（座標系の原点）は（近似的に）2 天体を結ぶ直線上にある。

よって、天体 1 と天体 2 の座標に含まれる A、B は、2 天体間の距離を d とすると、

$$A = \frac{M_S}{M_E + M_S} d$$
$$B = \frac{M_E}{M_E + M_S} d$$
$$\left(-B = -\frac{M_E}{M_E + M_S} d\right)$$

となる。

2.2　　オイラーの直線解

1.6 節より、オイラーの直線解における厳密解の導出方程式は 5 次方程式となった。そのため、一般に代数的に解くことができない。そこで、ここでは近似解を求める。



1.6 節で導いた方程式は、

$$\begin{aligned}&(m_2+m_3)\delta^5+(2m_2+3m_3)\delta^4+(m_2+3m_3)\delta^3\\&-(3m_1+m_2)\delta^2-(3m_1+2m_2)\delta-(m_1+m_2)=0\end{aligned}\qquad \text{(G)}$$

である。ここで、質点の名前を $x_1 \geq x_2 \geq x_3$ となるようにつけなおしていることに注意する必要がある。すなわち、ラグランジュ点と 2 天体の位置関係によって、m_1 、m_2 、m_3 と M_S 、M_E 、m の対応が変化する。

なお、ここでは、3 点 x_1 、x_2 、x_3 はいずれも x 軸上の点であるから、以下では位置ベクトルと x 座標を特に区別しない。

(A) $x_S < x_{L1} < x_E$ の場合



この場合は、x_1 は x_E 、x_2 は x_{L1} 、x_3 は x_S にそれぞれ対応している。すなわち、m_1 が M_E 、m_2 が m 、m_3 が M_S に対応するから、(G) は、

$$\begin{aligned}&(m+M_S)\delta^5+(2m+3M_S)\delta^4+(m+3M_S)\delta^3\\&-(3M_E+m)\delta^2-(3M_E+2m)\delta-(M_E+m)=0\end{aligned}\qquad \text{(GA)}$$

となる。

まず、$m \approx 0$ より、

$$M_S\delta^5+3M_S\delta^4+3M_S\delta^3-3M_E\delta^2-3M_E\delta-M_E=0$$

とできる。次に、$M_E=\epsilon M_S$ より (ただし、 $\epsilon \ll 1$) 、

$$\begin{aligned}M_S\delta^5+3M_S\delta^4+3M_S\delta^3-3\epsilon M_S\delta^2-3\epsilon M_S\delta-\epsilon M_S&=0\\\delta^5+3\delta^4+3\delta^3-3\epsilon\delta^2-3\epsilon\delta-\epsilon&=0\\\delta^3(\delta^2+3\delta+3)-\epsilon(3\delta^2+3\delta+1)&=0\end{aligned}\qquad \text{(G★)}$$

となる。δ は微小であるから、 [(A) 項終わりの（補足★）を参照。]

$$3\delta^3-\epsilon\approx 0$$

となる。[$(\delta^2+3\delta+3)$ や $(3\delta^2+3\delta+1)$ の δ が含まれている項を無視した。]

ここで、δ は、1.6 節での定義から、

$$\begin{aligned}\delta &= \frac{r_{12}}{r_{23}} \\ &= \frac{x_1 - x_2}{x_2 - x_3} \\ &= \frac{x_E - x_{L1}}{x_{L1} - x_S} \\ &= \frac{A - x_{L1}}{x_{L1} + B}\end{aligned}$$

となる。よって、

$$\begin{aligned}3\delta^3 - \epsilon &\approx 0 \\ 3\delta^3 &= \epsilon \\ 3\left(\frac{A - x_{L1}}{x_{L1} + B}\right)^3 &= \epsilon \\ \frac{A - x_{L1}}{x_{L1} + B} &= \sqrt[3]{\frac{\epsilon}{3}} \\ -x_{L1} &= (x_L + B)\sqrt[3]{\frac{\epsilon}{3}} - A \\ x_{L1} &= -(x_L + B)\sqrt[3]{\frac{\epsilon}{3}} + A \\ \left(1 + \sqrt[3]{\frac{\epsilon}{3}}\right)x_{L1} &= A - B\sqrt[3]{\frac{\epsilon}{3}} \\ x_{L1} &= \frac{A - B\sqrt[3]{\frac{\epsilon}{3}}}{1 + \sqrt[3]{\frac{\epsilon}{3}}}\end{aligned}$$

となる。

2 天体間の距離を d とすると、$A = \frac{M_S}{M_S + M_E}d$ 、$B = \frac{M_E}{M_S + M_E}d$ であるから、$M_E = \epsilon M_S$ や、$\epsilon \ll 1$ に注意すると、

$$\begin{aligned}x_{L1} &= \frac{\frac{M_S}{M_S + M_E}d - \frac{M_E}{M_S + M_E}d\sqrt[3]{\frac{\frac{M_E}{M_S}}{3}}}{1 + \sqrt[3]{\frac{\frac{M_E}{M_S}}{3}}} \\ &= \frac{d\left(M_S - M_E\sqrt[3]{\frac{M_E}{3M_S}}\right)}{(M_S + M_E)\left(1 + \sqrt[3]{\frac{M_E}{3M_S}}\right)} \\ &= \frac{d\left(M_S - \epsilon M_S\sqrt[3]{\frac{M_E}{3M_S}}\right)}{(M_S + \epsilon M_S)\left(1 + \sqrt[3]{\frac{M_E}{3M_S}}\right)} \\ x_{L1} &= \frac{d\left(1 - \epsilon\sqrt[3]{\frac{M_E}{3M_S}}\right)}{(1 + \epsilon)\left(1 + \sqrt[3]{\frac{M_E}{3M_S}}\right)}\end{aligned}$$

となる。

この先からテーラー展開までの道のりは、Gemini を参考にした。

ここで、式を簡単にするため、

$$\mu = \sqrt[3]{\frac{\epsilon}{3}} = \sqrt[3]{\frac{M_E}{3M_S}}$$

とおくと、

$$x_{L1} = \frac{d\left(1-\epsilon\sqrt[3]{\frac{M_E}{3M_S}}\right)}{(1+\epsilon)\left(1+\sqrt[3]{\frac{M_E}{3M_S}}\right)} = \frac{d(1-3\mu^3\cdot\mu)}{(1+3\mu^3)(1+\mu)} = \frac{d(1-3\mu^4)}{(1+3\mu^3)(1+\mu)}$$

となる。

ここで、$\mu \ll 1$ より、分子の高次の項は無視できるから、　分母の項は無視しない!!!

$$x_{L1} = \frac{d(1-3\mu^4)}{(1+3\mu^3)(1+\mu)} \approx \frac{1}{(1+3\mu^3)(1+\mu)}d$$

となる。

また、$\mu \ll 1$ のとき、

$$f(\mu) = \frac{1}{(1+\mu)} = (1+\mu)^{-1}$$

を μ について $\mu = 0$ のまわりでテーラー展開すると、

$$f^{(1)}(\mu) = -\frac{1}{(1+\mu)^2} \quad \rightarrow \quad f^{(1)}(0) = -\frac{1}{(1+0)^2} = -1$$
$$f^{(2)}(\mu) = \frac{2}{(1+\mu)^3} \quad \rightarrow \quad f^{(2)}(0) = \frac{2}{(1+0)^3} = 2$$

より、

$$f(\mu) = 1 - \frac{1}{1!}\mu + \frac{2}{2!}\mu^2 - \cdots$$

となる。$\mu \ll 1$ より、高次の項は無視できるから、　最小次の項は無視しない!!!

$$f(\mu) \approx 1 - \mu$$

が得られる。

同様に、

$$g(\mu) = \frac{1}{(1+3\mu^3)} = (1+3\mu^3)^{-1}$$

を μ について $\mu = 0$ のまわりでテーラー展開すると、

$$g^{(1)}(\mu) = -\frac{9\mu^2}{(1+3\mu^3)^2} \quad \rightarrow \quad g^{(1)}(0) = -\frac{0}{(1+0)^2} = 0$$
$$g^{(2)}(\mu) = \frac{18\mu(6\mu^3-1)}{(1+3\mu^3)^3} \quad \rightarrow \quad g^{(2)}(0) = \frac{0}{(1+0)^3} = 0$$

より、

$$g(\mu) = 1 + 0\mu + 0\mu^2 + \frac{g^{(3)}(0)}{3!}\mu^3 + \frac{g^{(4)}(0)}{4!}\mu^4 + \cdots$$

となる。$\mu \ll 1$ より、高次の項は無視できるから、

$$g(\mu) \approx 1$$

が得られる。

これを利用すると、

$$x_{L1} \approx \frac{1}{(1+3\mu^3)(1+\mu)}d$$
$$\approx (1-\mu)d$$

となる。3 乗根がある分数を、単純な式に近似した。

よって、μ と ϵ から、

$$x_{L1} = \left(1 - \sqrt[3]{\frac{M_E}{3M_S}}\right)d$$

となる。

以上より、ラグランジュ点の 1 つの解は、$L_1 = \left(\left(1 - \sqrt[3]{\frac{M_E}{3M_S}}\right)d, 0, 0\right)$ となる。

（補足★）δ が微小である理由を証明する。

式 (G★) より、

$$\delta^3(\delta^2 + 3\delta + 3) - \epsilon(3\delta^2 + 3\delta + 1) = 0$$

より、

$$\delta^3 = \epsilon\frac{3\delta^2 + 3\delta + 1}{\delta^2 + 3\delta + 3}$$

となる。ここで、

$$Q = \frac{3\delta^2 + 3\delta + 1}{\delta^2 + 3\delta + 3}$$
$$= \frac{3 + \frac{3}{\delta} + \frac{1}{\delta^2}}{1 + \frac{3}{\delta} + \frac{3}{\delta^2}}$$

とおく。$\delta \rightarrow 0$ と $\delta \rightarrow \infty$ のときの、Q の極限は、

$$\lim_{\delta\to 0} Q = \frac{1}{3}$$
$$\lim_{\delta\to \infty} Q = 3$$

となる。ここで、δ の定義は、

$$\delta = \frac{r_{12}}{r_{23}}$$

で $\delta > 0$ であるから、δ は 0 以上の任意の数をとりうる。すなわち、とりうる範囲の任意の δ で $\frac{1}{3} \leq Q \leq 3$ となるから、$\epsilon \ll 1$ より、δ^3 は微小であるといえる。

(B) $x_{L2} > x_E$ の場合



この場合は、x_1 は x_{L2} 、x_2 は x_E 、x_3 は x_S にそれぞれ対応している。すなわち、m_1 が m 、m_2 が M_E 、m_3 が M_S に対応するから、(G) は、

$$\begin{aligned}&(M_E+M_S)\delta^5+(2M_E+3M_S)\delta^4+(M_E+3M_S)\delta^3\\&-(3m+M_E)\delta^2-(3m+2M_E)\delta-(m+M_E)=0\end{aligned}\qquad\text{(GB)}$$

となる。

まず、$m \approx 0$ より、

$$(M_E+M_S)\delta^5+(2M_E+3M_S)\delta^4+(M_E+3M_S)\delta^3-M_E\delta^2-2M_E\delta-M_E=0$$

とできる。次に、$M_E=\epsilon M_S$ より（ただし、 $\epsilon \ll 1$ ）、

$$\begin{aligned}(\epsilon M_S+M_S)\delta^5+(2\epsilon M_S+3M_S)\delta^4+(\epsilon M_S+3M_S)\delta^3-\epsilon M_S\delta^2-2\epsilon M_S\delta-\epsilon M_S=0\\(\epsilon+1)M_S\delta^5+(2\epsilon+3)M_S\delta^4+(\epsilon+3)M_S\delta^3-\epsilon M_S\delta^2-2\epsilon M_S\delta-\epsilon M_S=0\\(\epsilon+1)\delta^5+(2\epsilon+3)\delta^4+(\epsilon+3)\delta^3-\epsilon\delta^2-2\epsilon\delta-\epsilon=0\end{aligned}$$

となる。ここで、$\epsilon \ll 1$ より、$(\epsilon+1)\approx 1$ とみなせるから、

$$\begin{aligned}\delta^5+3\delta^4+3\delta^3-\epsilon\delta^2-2\epsilon\delta-\epsilon=0\\\delta^3(\delta^2+3\delta+3)-\epsilon(\delta^2+2\delta+1)=0\end{aligned}$$

となる。

となる。δ は微小であるから、 [(A) の場合の（補足★）と同様の手順で証明可能である。]

$$3\delta^3-\epsilon\approx 0$$

となる。[$(\delta^2+2\delta+1)$ や $(\delta^2+3\delta+3)$ の δ が含まれている項を無視した。]

ここで、δ は、1.6 節での定義から、

$$\begin{aligned}\delta&=\frac{r_{12}}{r_{23}}\\&=\frac{x_1-x_2}{x_2-x_3}\\&=\frac{x_{L2}-x_E}{x_E-x_S}\\&=\frac{x_{L2}-A}{A+B}\end{aligned}$$

となる。よって、

$$\begin{aligned}3\delta^3-\epsilon&\approx 0\\3\delta^3&=\epsilon\\3\left(\frac{x_{L2}-A}{A+B}\right)^3&=\epsilon\\\frac{x_{L2}-A}{A+B}&=\sqrt[3]{\frac{\epsilon}{3}}\\x_{L2}&=(A+B)\sqrt[3]{\frac{\epsilon}{3}}+A\end{aligned}$$

となる。

2 天体間の距離を d とすると、$A=\frac{M_S}{M_S+M_E}d$ であるから、$M_E=\epsilon M_S$ 、$\epsilon \ll 1$ に注意すると、

$$\begin{aligned} x_{L2} &= d\sqrt[3]{\frac{\epsilon}{3}}+\frac{M_S}{M_S+M_E}d \\ &= \left(\sqrt[3]{\frac{\frac{M_E}{M_S}}{3}}+\frac{M_S}{M_S+M_E}\right)d \\ &= \left(\sqrt[3]{\frac{M_E}{3M_S}}+\frac{M_S}{M_S+\epsilon M_S}\right)d \\ &= \left(\sqrt[3]{\frac{M_E}{3M_S}}+\frac{1}{1+\epsilon}\right)d \\ &\approx \left(1+\sqrt[3]{\frac{M_E}{3M_S}}\right)d \end{aligned}$$

となる。以上から、ラグランジュ点の 1 つは、$L_2=\left(\left(1+\sqrt[3]{\frac{M_E}{3M_S}}\right)d,0,0\right)$ となる。

(C) $x_{L3}<x_S$ の場合



この場合は、x_1 は x_E 、x_2 は x_S 、x_3 は x_{L3} にそれぞれ対応している。すなわち、m_1 が M_E 、m_2 が M_S 、m_3 が m に対応するから、(G) は、

$$\begin{aligned} &(M_S+m)\delta^5+(2M_S+3m)\delta^4+(M_S+3m)\delta^3 \\ &-(3M_E+M_S)\delta^2-(3M_E+2M_S)\delta-(M_E+M_S)=0 \end{aligned} \qquad \text{(GC)}$$

となる。

まず、$m\approx 0$ より、

$$M_S\delta^5+2M_S\delta^4+M_S\delta^3-(3M_E+M_S)\delta^2-(3M_E+2M_S)\delta-(M_E+M_S)=0$$

とできる。次に、$M_E=\epsilon M_S$ (ただし、 $\epsilon \ll 1$) より、

$$\begin{aligned} M_S\delta^5+2M_S\delta^4+M_S\delta^3-(3\epsilon M_S+M_S)\delta^2-(3\epsilon M_S+2M_S)\delta-(\epsilon M_S+M_S)&=0 \\ \delta^5+2\delta^4+\delta^3-(3\epsilon+1)\delta^2-(3\epsilon+2)\delta-(\epsilon+1)&=0 \end{aligned}$$

となる。そして、$\epsilon \ll 1$ より、$(\epsilon+1)\approx 1$ とみなせるから、

$$\delta^5+2\delta^4+\delta^3-\delta^2-2\delta-1=0$$

となる。

ここで、

$$P(\delta) = \delta^5 + 2\delta^4 + \delta^3 - \delta^2 - 2\delta - 1$$

とおく。$P(\delta)$ に $\delta = 1$ を代入すると、$P(\delta) = 0$ となるから、剰余の定理より、$P(\delta)$ は $(\delta - 1)$ で割り切れる。組立除法により、

1	2	1	−1	−2	−1	1
	1	1	0	−1	−1	
1	1	0	−1	−1	0	

となるから、

$$P(\delta) = (\delta - 1)(\delta^4 + \delta^3 - \delta - 1)$$

となる。

次に、

$$Q(\delta) = \delta^4 + \delta^3 - \delta - 1$$

とおく。$Q(\delta)$ に $\delta = 1$ を代入すると、$Q(\delta) = 0$ となるから、剰余の定理より、$Q(\delta)$ は $(\delta - 1)$ で割り切れる。組立除法により、

1	1	0	−1	−1	1
	1	0	0	−1	
1	0	0	−1	0	

となるから、

$$\begin{aligned} P(\delta) &= (\delta - 1)^2(\delta^3 - 1) \\ &= (\delta - 1)^3(\delta^2 + \delta + 1) \end{aligned}$$

となる。[$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$ を利用した。]

したがって、もとの方程式は、

$$(\delta - 1)^3(\delta^2 + \delta + 1) = 0$$

となる。

また、 δ は、1.6 節での定義から、

$$\begin{aligned} \delta &= \frac{r_{12}}{r_{23}} \\ &= \frac{x_1 - x_2}{x_2 - x_3} \\ &= \frac{x_E - x_S}{x_S - x_{L3}} \\ &= \frac{\mathrm{A} + \mathrm{B}}{-B - x_{L3}} \end{aligned}$$

となるから、δ は 0 以上の実数である。

ここで、$\delta^2 + \delta + 1 = 0$ に判別式 $D = b^2 - 4ac$ を適用すると、$D < 0$ なので実数解を持たない。したがって、δ を求める方程式は、

$$(\delta - 1)^3 = 0$$

となり、

$$\delta = 1$$

が得られる。

$\delta = 1$ と δ の定義から、

$$\frac{\mathrm{A}+\mathrm{B}}{-B-x_{L3}} = 1$$

という式が得られる。これを x_L について解くと、

$$\mathrm{A}+\mathrm{B} = -B - x_{L3}$$
$$x_{L3} = -A - 2B$$

となる。［ $\boldsymbol{x}_{L3} < \boldsymbol{x}_S$ より、$x_S = -B$ とおいたから、 $x_{L3} < 0$ となる。］

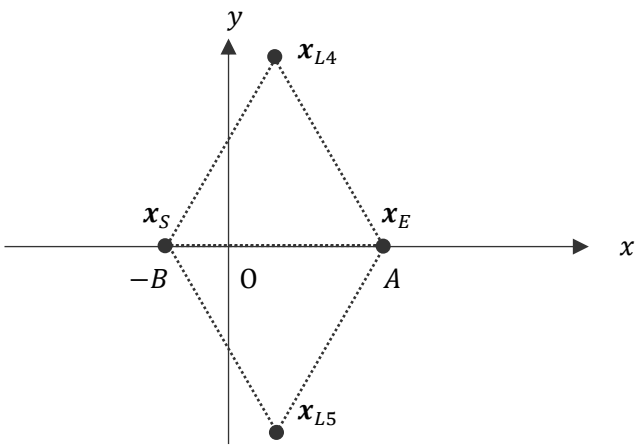
2 天体間の距離を d とすると、$A = \frac{M_S}{M_S+M_E}d$ 、$B = \frac{M_E}{M_S+M_E}d$ であるから、$M_E = \epsilon M_S$ や、$\epsilon \ll 1$ に注意すると、

$$\begin{aligned} x_{L3} &= -\frac{M_S}{M_S+M_E}d - 2\frac{M_E}{M_S+M_E}d \\ &= -\left(\frac{M_S}{M_S+\epsilon M_S} + 2\frac{\epsilon M_S}{M_S+\epsilon M_S}\right)d \\ &= -\left(\frac{1}{1+\epsilon} + \frac{2\epsilon}{1+\epsilon}\right)d \\ &= -\left(\frac{1+2\epsilon}{1+\epsilon}\right)d \\ &\approx -d \end{aligned}$$

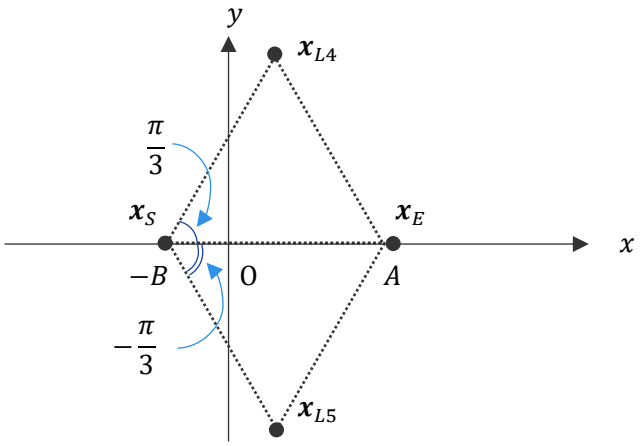
となる。［厳密には、d よりもわずかに重心の外側に位置している。］

以上から、ラグランジュ点の 1 つは、$L_3 = (-d, 0, 0)$ となる。

2.3　トロヤ解



1.7 節より、トロヤ解とは 3 質点が同一直線上にない解であり、3 点を結ぶ三角形は正三角形であった。また、2.1 節の補足♥より、2 天体を結ぶ直線が x 軸になる。したがって、求めるラグランジュ点は、上図のような 2 点 $\boldsymbol{x}_{L4}$ 、$\boldsymbol{x}_{L5}$ となる。また、天体 1 の位置ベクトルを $\boldsymbol{x}_S = \begin{pmatrix} -B \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 、天体 2 の位置ベクトルを $\boldsymbol{x}_E = \begin{pmatrix} A \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ であり、2 天体間の距離を d とする。



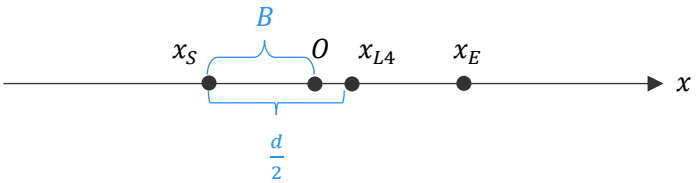
上図より、$\boldsymbol{x}_{L4}$ の y 座標は、

$$y_{L4} = d\sin\frac{\pi}{3}$$
$$= \frac{\sqrt{3}}{2}d$$

となる。同様に、$\boldsymbol{x}_{L5}$ の y 座標は、

$$y_{L5} = d\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)$$
$$= -\frac{\sqrt{3}}{2}d$$

となる。



$\boldsymbol{x}_{L4}$ の x 座標は、上図の x 軸上の位置関係より

$$x_{L4} = \frac{d}{2} - B$$
$$= \frac{d}{2} - \frac{M_E}{M_S + M_E}d$$
$$= \frac{M_S - M_E}{2(M_S + M_E)}d$$

となる。[$B = \frac{M_E}{M_S+M_E}d$ を利用した。]上図より、$x_{L4} = x_{L5}$ なので、$\boldsymbol{x}_{L5}$ の x 座標は、

$$x_{L5} = \frac{M_S - M_E}{2(M_S + M_E)}d$$

となる。

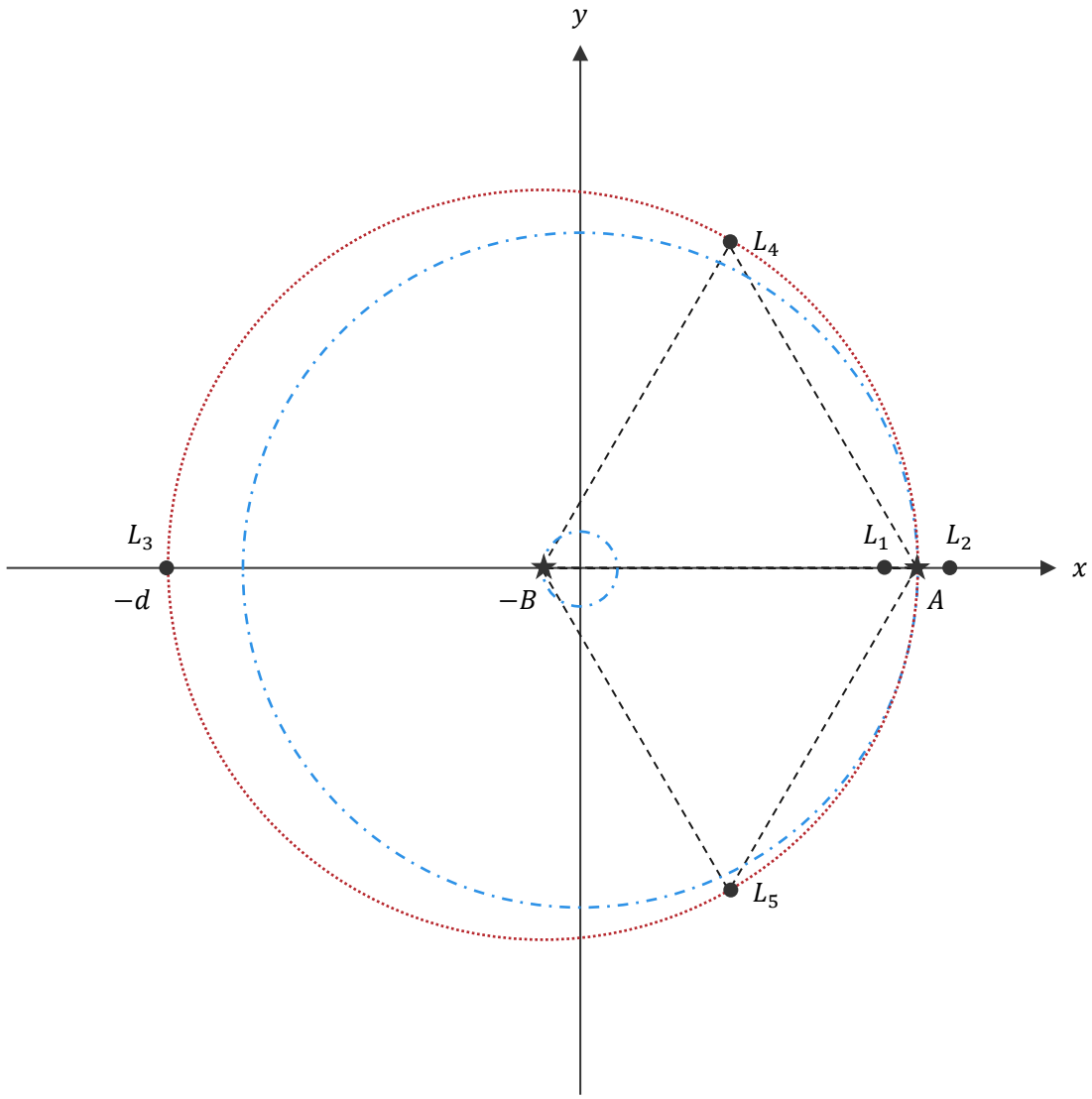
以上より、求めるラグランジュ点は、$L_4 = \left(\frac{M_S-M_E}{2(M_S+M_E)}d, \frac{\sqrt{3}}{2}d, 0\right)$ 、$L_5 = \left(\frac{M_S-M_E}{2(M_S+M_E)}d, -\frac{\sqrt{3}}{2}d, 0\right)$ の 2 点である。

2.4　　まとめ

2.1 節から 2.3 節まで求めたすべてのラグランジュ点を、以下の xy 平面に表す。ただし、2 天体の距離を d とする。なお、図の都合上、原点 O の表記は省略している。

（下図の・がラグランジュ点であり、★が天体である。）

1.5 節から、3 点は平面 $Z = 0$ に存在する。



青線（_ . _ . _ ）は、原点中心の円である。これは、天体 1（$x = -B$ にある点）と、天体 2（$x = A$ にある点）がそれぞれ半径 B 、A で円運動する軌道を示している。

赤線（.....）は、天体 1 中心で半径 d の円である。これは、トロヤ解を通る円周を表している。

参考文献

[1] 朔望カヤ. “ラグランジュポイントの導き方：一般三体問題の厳密解”. YouTube. 2026. https://www.youtube.com/watch?v=ZFcNcszycMA, (参照 2026 年 8 月 15 日).

このレポートは、一部 AI（Google Gemini、ChatGPT）を利用した箇所がある。